

Vestibular FUVEST 2018

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 FUVEST 2018

2 Gabarito

1 FUVEST 2018

Exercício 1. (Fuvest 2018) Um fabricante de acessórios de montanhismo quer projetar um colchão de espuma apropriado para ser utilizado por alpinistas em regiões frias. Considere que a taxa de transferência de calor ao solo por uma pessoa dormindo confortavelmente seja 90 kcal/hora e que a transferência de calor entre a pessoa e o solo se dê exclusivamente pelo mecanismo de condução térmica através da espuma do colchão. Nestas condições, o gráfico representa a taxa de transferência de calor, em J/s , através da espuma do colchão, em função de sua espessura, em cm .

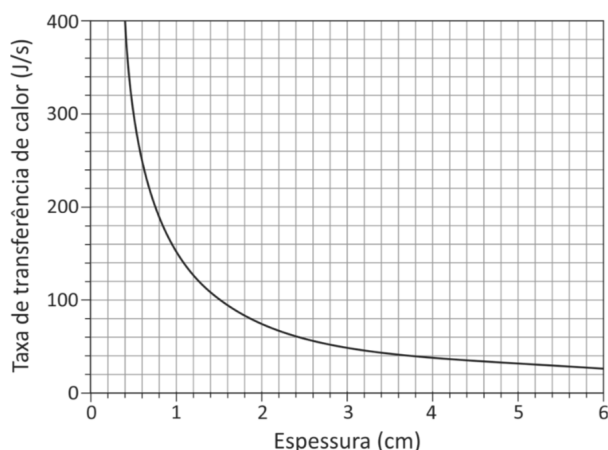


Figura 1:

Considerando $1 \text{ cal} = 4 \text{ J}$, a menor espessura do colchão, em cm , para que a pessoa durma confortavelmente é

- (A) 1,0.
- (B) 1,5.
- (C) 2,2.
- (D) 2,8.
- (E) 3,9.

Exercício 2. (Fuvest 2018) Câmeras digitais, como a esquematizada na figura, possuem mecanismos automáticos de focalização.



Figura 2:

Em uma câmera digital que utilize uma lente convergente com 20 mm de distância focal, a distância, em mm , entre a lente e o sensor da câmera, quando um objeto a 2 m estiver corretamente focalizado, é, aproximadamente,

- (A) 1.
- (B) 5.
- (C) 10.
- (D) 15.
- (E) 20.

Exercício 3. (Fuvest 2018) Furacões são sistemas físicos que liberam uma enorme quantidade de energia por meio de diferentes tipos de processos, sendo um deles a condensação do vapor em água. De acordo com o Laboratório Oceanográfico e Meteorológico do Atlântico, um furacão produz, em média, $1,5 \text{ cm}$ de chuva por dia em uma região plana de 660 km de raio. Nesse caso, a quantidade de energia por unidade de tempo envolvida no processo de condensação do vapor em água da chuva é, aproximadamente,

Note e adote:

$$\pi = 3.$$

Calor latente de vaporização da água: $2 \times 10^6 \text{ J/kg}$.

Densidade da água: 10^3 kg/m^3 .

1 dia = $8,6 \times 10^4 \text{ s}$.

- (A) $3,8 \times 10^{15} \text{ W}$.
- (B) $4,6 \times 10^{14} \text{ W}$.
- (C) $2,1 \times 10^{13} \text{ W}$.
- (D) $1,2 \times 10^{12} \text{ W}$.
- (E) $1,1 \times 10^{11} \text{ W}$.

Exercício 4. (Fuvest 2018) Em uma tribo indígena de uma ilha tropical, o teste derradeiro de coragem de um jovem é deixar-se cair em um rio, do alto de um penhasco. Um desses jovens se soltou verticalmente, a partir do repouso, de uma altura de $45m$ em relação à superfície da água. O tempo decorrido, em segundos, entre o instante em que o jovem iniciou sua queda e aquele em que um espectador, parado no alto do penhasco, ouviu o barulho do impacto do jovem na água é, aproximadamente,

- (A) 3, 1.
(B) 4, 3.
(C) 5, 2.
(D) 6, 2.
(E) 7, 0.

Note e adote: Considere o ar em repouso e ignore sua resistência.

Ignore as dimensões das pessoas envolvidas.

Velocidade do som no ar: $360m/s$.

Aceleração da gravidade: $10m/s^2$.

Exercício 5. (Fuvest 2018) Ondas na superfície de líquidos têm velocidades que dependem da profundidade do líquido e da aceleração da gravidade, desde que se propaguem em águas rasas. O gráfico representa o módulo v da velocidade da onda em função da profundidade h da água.

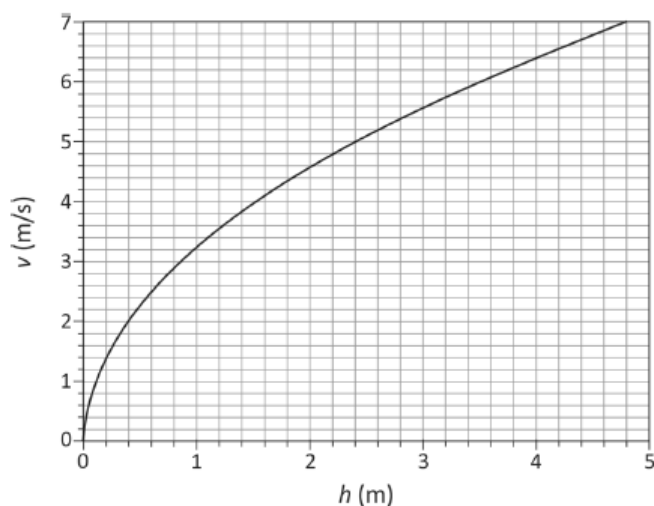


Figura 3:

Uma onda no mar, onde a profundidade da água é $4,0m$, tem comprimento de onda igual a $50m$. Na posição em que a profundidade da água é $1,0m$, essa onda tem comprimento de onda, em m , aproximadamente igual a

- (A) 8. (B) 12. (C) 25. (D) 35. (E) 50.

Exercício 6. (FUVEST 2018) Uma caminhonete, de massa $2.000kg$, bateu na traseira de um sedã, de massa $1.000kg$, que estava parado no semáforo, em uma rua horizontal. Após o impacto, os dois veículos deslizaram como um único bloco. Para a perícia, o motorista da caminhonete alegou que estava a menos de $20km/h$ quando o acidente ocorreu. A perícia constatou, analisando as marcas de frenagem, que a caminhonete arrastou o sedã, em linha reta, por uma distância de $10m$. Com este dado e estimando que o coeficiente de atrito cinético entre os pneus dos veículos e o asfalto, no local do acidente, era $0,5$, a perícia concluiu que a velocidade real da caminhonete, em km/h , no momento da colisão era, aproximadamente,

Note e adote:

Aceleração da gravidade: $10m/s^2$.

Desconsidere a massa dos motoristas e a resistência do ar.

- (A) 10. (B) 15. (C) 36. (D) 48. (E) 54.

Exercício 7. (FUVEST 2018) O projeto para um balanço de corda única de um parque de diversões exige que a corda do brinquedo tenha um comprimento de $2,0m$. O projetista tem que escolher a corda adequada para o balanço, a partir de cinco ofertas disponíveis no mercado, cada uma delas com distintas tensões de ruptura. A tabela apresenta essas opções.

Corda	I	II	III	IV	V
Tensão de ruptura (N)	4.200	7.500	12.400	20.000	29.000

Figura 4:

Ele tem também que incluir no projeto uma margem de segurança; esse fator de segurança é tipicamente 7, ou seja, o balanço deverá suportar cargas sete vezes a tensão no ponto mais baixo da trajetória. Admitindo que uma pessoa de $60kg$, ao se balançar, parta do repouso, de uma altura de $1,2m$ em relação à posição de equilíbrio do balanço, as cordas que poderiam ser adequadas para o projeto são

- (A) I, II, III, IV e V.
(B) II, III, IV e V, apenas.
(C) III, IV e V, apenas.
(D) IV e V, apenas.
(E) V, apenas.

Note e adote:

Aceleração da gravidade: $10m/s^2$.

Desconsidere qualquer tipo de atrito ou resistência ao movimento e

ignore a massa do balanço e as dimensões da pessoa.

As cordas são inextensíveis.

Exercício 8. (Fuvest 2018) O ano de 2017 marca o trigésimo aniversário de um grave acidente de contaminação radioativa, ocorrido em Goiânia em 1987. Na ocasião, uma fonte radioativa, utilizada em um equipamento de radioterapia, foi retirada do prédio abandonado de um hospital e, posteriormente, aberta no ferro, velho para onde fora levada. O brilho azulado do pó de cézio, 137, fascinou o dono do ferro-velho, que compartilhou porções do material altamente radioativo com sua família e amigos, o que teve consequências trágicas. O tempo necessário para que metade da quantidade de cézio-137 existente em uma fonte se transforme no elemento não radioativo bário-137 é trinta anos. Em relação a 1987, a fração de cézio-137, em %, que existirá na fonte radioativa 120 anos após o acidente, será, aproximadamente,

- (A) 3,1.
- (B) 6,3.
- (C) 12,5.
- (D) 25,0.
- (E) 50,0.

Exercício 9. (Fuvest 2018) Na figura, A e B representam duas placas metálicas; a diferença de potencial entre elas é $V_B - V_A = 2,0 \times 10^4 V$. As linhas tracejadas 1 e 2 representam duas possíveis trajetórias de um elétron, no plano da figura.

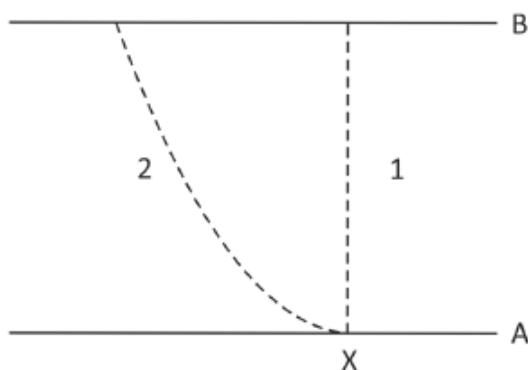


Figura 5:

Considere a carga do elétron igual a $-1,6 \times 10^{-19} C$ e as seguintes afirmações com relação à energia cinética de um elétron que sai do ponto X na placa A e atinge a placa B:

- I. Se o elétron tiver velocidade inicial nula, sua energia cinética, ao atingir a placa B, será $3,2 \times 10^{-15} J$.
- II. A variação da energia cinética do elétron é a mesma, independentemente de ele ter percorrido as trajetórias 1 ou 2.
- III. O trabalho realizado pela força elétrica sobre o elétron na trajetória 2 é maior do que o realizado sobre o elétron na trajetória 1.

Apenas é correto o que se afirma em

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) I e III.

Exercício 10. (Fuvest 2018) Atualmente são usados LEDs (Light Emitting Diode) na iluminação doméstica. LEDs são dispositivos semicondutores que conduzem a corrente elétrica apenas em um sentido. Na figura, há um circuito de alimentação de um LED (L) de $8,0 W$, que opera com $4,0 V$, sendo alimentado por uma fonte (F) de $6,0 V$.

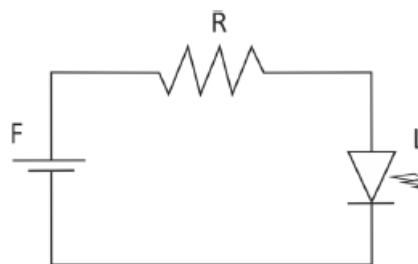


Figura 6:

O valor da resistência do resistor (R), em Ω , necessário para que o LED opere com seus valores nominais é, aproximadamente,

- (A) 1,0.
- (B) 2,0.
- (C) 3,0.
- (D) 4,0.
- (E) 5,0.

Exercício 11. (Fuvest 2018) Em 2016, as lâmpadas incandescentes tiveram sua venda definitivamente proibida no país, por razões energéticas. Uma lâmpada fluorescente, considerada energeticamente eficiente, consome $28 W$ de potência e pode produzir a mesma intensidade luminosa que uma lâmpada incandescente consumindo a potência de $100 W$. A vida útil média da lâmpada fluorescente é de $10.000 h$ e seu preço médio é de R\$ 20,00, enquanto a lâmpada incandescente tem vida útil de $1.000 h$ e cada unidade custaria, hoje, R\$ 4,00. O custo da energia é de R\$ 0,25 por quilowatt-hora. O valor total, em reais, que pode ser poupado usando uma lâmpada fluorescente, ao longo da sua vida útil, ao invés de usar lâmpadas incandescentes para obter a mesma intensidade luminosa, durante o mesmo período de tempo, é

- (A) 90,00.
- (B) 140,00.
- (C) 200,00.
- (D) 250,00.
- (E) 290,00.

2 Gabarito

Solução 1. (B)

Transformando o fluxo de calor de $Kcal/h$ para J/s :

$$90kcal/h = 90 \cdot 10^3 \cdot 4J/3600s = 100J/s$$

Pelo gráfico: $100J/s$ a espessura em cm será $d = 1,5cm$.

Solução 2. (E)

Neste caso o objeto está a uma distância muito maior que a distância focal da lente, remotamente afastado. Então a imagem se formará sobre o ponto focal.

Equação dos pontos conjugados, Gauss: $\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$

Como: $p \gg f$ então: $\frac{1}{f} \approx 0 + \frac{1}{p'}$.

Logo: $p' \approx f = 20mm$

De um ponto objeto impróprio, P.O.I., a lente convergente conjuga um ponto imagem real, P.O.R., sobre o ponto focal.

Solução 3. (B)

$$P = \frac{Q_L}{\Delta t} = \frac{mL}{\Delta t} = \frac{dVL}{\Delta t} = \frac{d\pi r^2 h L}{\Delta t}$$

Substituindo os dados em unidades do sistema internacional na expressão anterior:

$$P = \frac{10^3 kg/m^3 \cdot 3 \cdot (660 \cdot 10^3 m)^3 \cdot 1 \cdot 5 \cdot 10^{-2} m \cdot 2 \cdot 10^6 J/kg}{8,6 \cdot 10^4 s}$$

Assim teremos: $P = 4,558 \cdot 10^{14} W$.

Solução 4. (A)

Calculando o tempo da queda livre:

$$S = 5t^2 \rightarrow 45 = 5t_q^2 \rightarrow t_q = 3,0s$$

Calculando o tempo gasto pelo som:

$$v_{som} = \frac{h}{t_s} \rightarrow 360 = \frac{45}{t_s} \rightarrow t_s = 0,125s$$

Então o tempo total:

$$t_T = t_q + t_s = 3,125s$$

Solução 5. (C)

Equação da onda: $v = \lambda f$.

Em (I): $v_I = \lambda_I f_I$.

Em (II): $v_{II} = \lambda_{II} f_{II}$.

A frequência da onda permanece inalterada, teremos:

$$const = f_I = f_{II} = \frac{v_I}{\lambda_I} = \frac{v_{II}}{\lambda_{II}}$$

Encontrando as velocidades pelo gráfico do enunciado e substituindo na expressão acima:

$$\frac{6,4m/s}{50m} = \frac{3,2m/s}{\lambda_{II}}$$

Assim teremos: $\lambda_{II} = 25m$

Solução 6. (E)

Após a colisão inelástica, os dois veículos (massa total $M = 2000 + 1000 = 3000 kg$) deslizam sob atrito cinético $\mu = 0,5$ até parar em $s = 10 m$. A desaceleração é $a = \mu g = 0,5 \cdot 10 = 5 m/s^2$.

Da equação de frenagem $v'^2 = 2as$, obtém-se $v' = \sqrt{2 \cdot 5 \cdot 10} = 10 m/s$ (velocidade do conjunto imediatamente após o choque).

Pela conservação do momento linear no impacto: a caminhonete ($m_1 = 2000 kg$) com velocidade u colide com o sedã parado ($m_2 = 1000 kg$) e ambos seguem juntos com v' :

$$m_1 u = (m_1 + m_2) v' \Rightarrow 2000u = 3000 \cdot 10 \Rightarrow u = \frac{30000}{2000} = 15 m/s.$$

Convertendo: $15 m/s \times 3,6 = 54 km/h$.

Solução 7. (C)

Encontrando a velocidade no ponto mais baixo da trajetória por conservação de energia mecânica:

$$E_{mec}^A = E_{mec}^B \rightarrow mgh_A = mv_B^2/2 \rightarrow v_B = \sqrt{2gh_A}$$

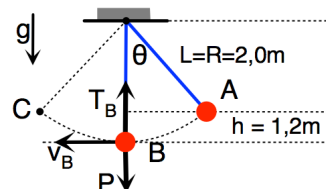


Figura 7:

$$E_{mec}^A = E_{mec}^B \rightarrow mgh_A = mv_B^2/2 \rightarrow v_B = \sqrt{2gh_A}$$

Substituindo acima $h_A = 1,2m$:

$$v_B = \sqrt{2gh_A} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 1,2} m/s$$

No ponto mais baixo da trajetória a resultante centrípeta está para cima:

$$R_{CT} = T_B - P = m \frac{v_B^2}{R}$$

$$T_B - 600N = 60kg \frac{24m/s}{2m}$$

$$T_B = 1320N$$

A tração máxima será 7 vezes maior:

$$T_{max} = 9240N.$$

Assim: $T_{max} = 9240N < 12400N < 20000N < 29000N$

Cordas: (III), (IV) e (V).

Solução 8. (B)

O tempo de meia-vida do ^{137}Cs é $T_{1/2} = 30$ anos.

Em $t = 120$ anos, o número de meias-vidas é $n = \frac{t}{T_{1/2}} = \frac{120}{30} = 4$.

A fração remanescente do material é dada por $f = \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16} = 0,0625$.

Convertendo para porcentagem: $f = 6,25\%$.

Portanto, após 120 anos restará aproximadamente 6,3% do céso-137 original.

Solução 9. (D)

I: Verdade.

$$T.E.C.: \tau_R = \Delta E_{cin} = E_{cin}^B - E_{cin}^A$$

$$T.E.P.: \tau_{Fel} = q(V_A - V_B)$$

$$\tau_R = \tau_{Fel}$$

$$E_{cin}^B - E_{cin}^A = q(V_A - V_B)$$

$$E_{cin}^B - 0 = (-1,6 \times 10^{-19} C) \cdot (-2,0 \times 10^4 V)$$

$$\text{Assim teremos: } E_{cin}^B = 3,2 \times 10^{-15} J$$

II: Verdade. O trabalho da força elétrica, força conservativa, não depende da trajetória.

III: Falso. O trabalho da força elétrica, força conservativa, não depende da trajetória.

Solução 10. (A)

Resistor e Diodo em série: $U_F = U_R + U_D$

$$6,0V = U_R + 4,0V$$

$$U_R = 2,0V$$

Potência: $P_D = U_D \cdot i_D$

$$8W = 4V \cdot i_D$$

$$i_D = 2,0A$$

Em série: $i_F = i_R = I_D$

$$U_R = R i_R$$

$$2,0V = R \cdot 2,0A$$

Assim teremos: $R = 1,0\Omega$

Solução 11. (C)

Custo da lâmpada:

$C = \text{Compra da lâmpada} + \text{Custo de energia}$

Custo da lâmpada fluorescente:

$$C_F = 20\text{reais} + (0,028kW \cdot 10000h) \cdot 0,25\text{reais} = 90\text{reais}$$

Custo da lâmpada Incandescente:

$$C_I = 10 \times 2\text{reais} + (0,1000kW \cdot 10000h) \cdot 0,25\text{reais} = 290\text{reais}$$

Economia:

$$C_I - C_F = 200\text{reais}$$